



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus Pau dos Ferros

Aula 2. Conceitos Básicos da IHC

Interação Humano Computador

Prof. Me. Breno Viana (breno.viana@ifrn.edu.br)

25/04/2025

Objetivos

- Definir os conceitos básicos da IHC;
- Definir os critérios de qualidade de uso;
- Definir o conceito de interação natural.

Roteiro da Aula

1. Conceitos Básicos
2. Qualidade em IHC
3. Interação Natural

Conceitos Básicos

Conceitos Básicos - Interação



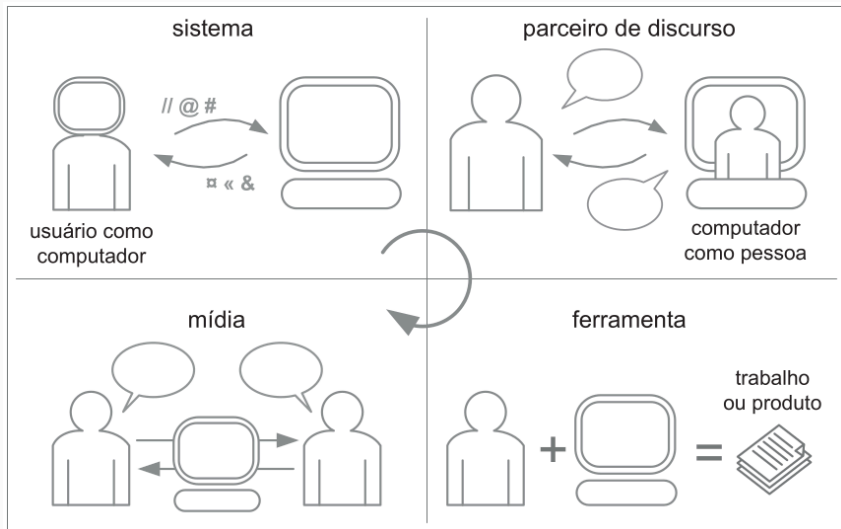
- **Interação:** é o processo de comunicação entre o usuário e o sistema/dispositivo;
- É o cerne (centro) da IHC, focando na forma como os usuários executam tarefas e alcançam seus objetivos utilizando a tecnologia;
- A interação engloba não apenas os comandos que os usuários inserem, mas também como o sistema responde a esses comandos.

Conceitos Básicos - Design de Interação



- Um design de interação eficaz facilita uma troca fluida e intuitiva de informações entre usuário e sistema;
- Reduzindo o esforço cognitivo necessário para operar o sistema, aumentando a eficiência e satisfação do usuário;
- Nesse contexto, o sistema funciona como uma extensão do corpo.

Conceitos Básicos - Perspectivas da Interação



Conceitos Básicos - Interface



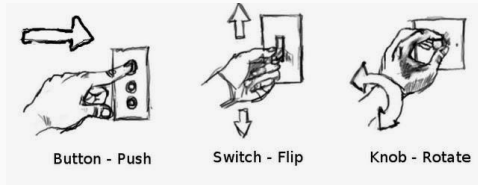
- **Interface:** é o ponto de contato entre o usuário e o computador (intermediário onde a interação ocorre);
- Interfaces físicas: teclados, mouses, telas sensíveis ao toque, etc.;
- Interfaces gráficas: elementos visuais em um software ou aplicativo.

Conceitos Básicos - Design de Interface



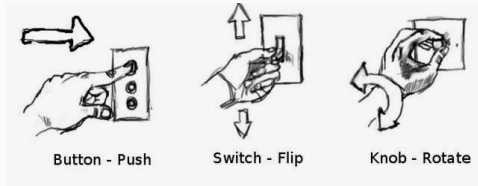
- O design da interface é crucial para a usabilidade, pois determina como facilmente os usuários podem navegar pelo sistema e entender as funções;
- Uma interface bem projetada é intuitiva, esteticamente agradável e alinhada com as expectativas dos usuários.

Conceitos Básicos - Affordance



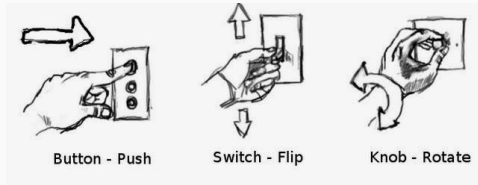
- **Affordance:** de um objeto corresponde ao conjunto das características de um objeto capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele;
- É um conceito emprestado da psicologia perceptiva.

Conceitos Básicos - Affordance



- Affordances em IHC são pistas visuais ou táteis que ajudam os usuários a entender como interagir com a interface.
- Exemplos em interfaces gráficas:
 - Um botão sugere que pode ser clicado;
 - Um controle deslizante sugere que pode ser arrastado.

Conceitos Básicos - Design de Affordance



- Um bom design de affordance torna o uso de um produto intuitivo;
- Permitindo aos usuários realizem tarefas sem necessidade de instruções explícitas.

Conceitos Básicos - Design de Affordance

Figura 1: Exemplos ruins de affordances.

Resultado: 357 itens processados.

Resultado:  itens processados.

Resultado:  itens processados.

Qualidade em IHC

- Usar um sistema interativo significa interagir com sua interface para alcançar objetivos em determinado contexto de uso;
- A interação e a interface devem ser adequadas para que os usuários possam aproveitar ao máximo o apoio computacional oferecido pelo sistema.

- Critérios de qualidade em IHC:
 - Usabilidade;
 - Experiência do usuário;
 - Acessibilidade;
 - Comunicabilidade.

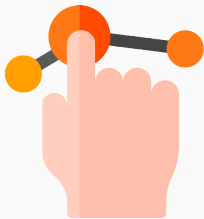
Norma ISO/IEC 9126 (2001) - Critérios de Qualidade de Software

Um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo, e relacionados com a avaliação individual de tal uso, por um conjunto específico de usuários.

ISO 9241-11 (2019) - Requisitos de Ergonomia

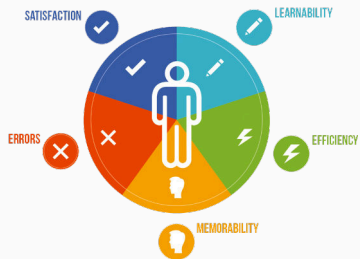
O grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico.

Qualidade em IHC - Usabilidade



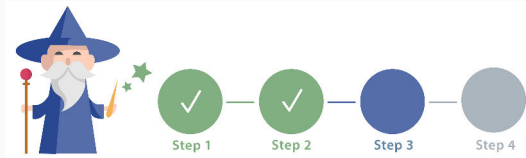
- A **usabilidade** é um componente crítico da Interação Humano-Computador (IHC);
- A usabilidade é essencial para garantir que as interfaces de usuário atendam às necessidades e expectativas dos usuários finais.

Qualidade em IHC - Usabilidade



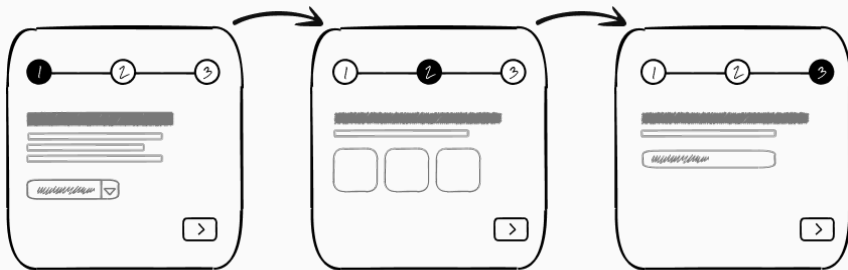
- Fatores de Usabilidade (Jakob Nielsen):
 - Facilidade de aprendizado (*learnability*);
 - Facilidade de recordação (*memorability*);
 - Eficiência (*efficiency*);
 - Segurança no uso (*safety*);
 - Satisfação do usuário (*satisfaction*).

Qualidade em IHC - Usabilidade



- **Facilidade de aprendizado:** se refere ao tempo e esforço necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho;
- Para novos usuários, deve ser simples aprender a realizar tarefas básicas;
- Esse fator é alcançado através de design intuitivo e instruções claras.

Qualidade em IHC - Usabilidade



- Exemplo: um site de comércio eletrônico que utiliza um tutorial interativo para guiar os novos usuários através do processo de compra pela primeira vez.

Qualidade em IHC - Usabilidade



Cut



Copy



Paste



Save

- **Facilidade de recordação:** diz respeito ao esforço cognitivo do usuário necessário para lembrar como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente;
- Em outras palavras: a facilidade com que um usuário pode retornar a um sistema depois de um período sem usá-lo.

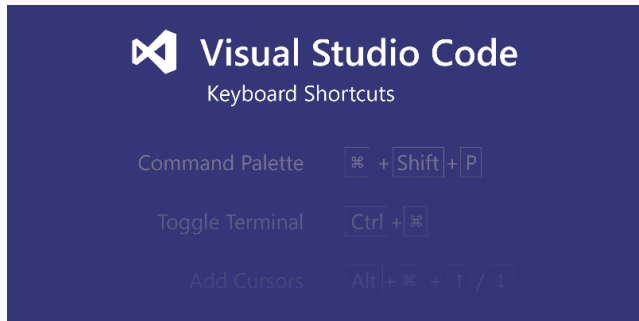
Qualidade em IHC - Usabilidade



- Isso se relaciona com o design consistente e a utilização de convenções familiares aos usuários.
- Exemplo: um editor de imagens que utiliza ícones padronizados e consistentes para ferramentas como cortar, pintar e ajustar.



- **Eficiência:** de um sistema interativo diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma atividade com apoio computacional;
- A IHC busca otimizar os fluxos de trabalho e minimizar as interrupções, permitindo uma navegação fluida.



- Exemplo: VSCode que permite aos usuários personalizar atalhos de teclado.

Qualidade em IHC - Usabilidade



- **Segurança no uso:** se refere ao grau de proteção de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários;
- Foca em minimizar erros através de designs de prevenção e em permitir uma recuperação fácil e eficaz dos erros.

Qualidade em IHC - Usabilidade

Sign Up

Username:

Username must be between 3 and 25 characters.

Email:

Password:

Password must have at least 8 characters that include at least 1 lowercase character, 1 uppercase character, 1 number, and 1 special character in (!@#\$%^&*)

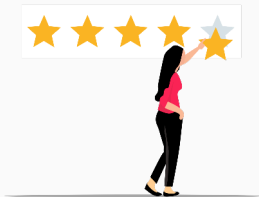
Confirm Password:

Please enter the password again

SIGN UP

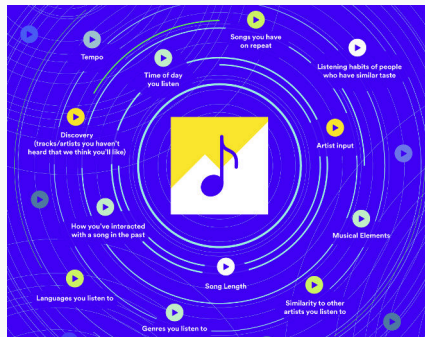
- Exemplo: um formulário de cadastro online que valida as informações em tempo real, destacando campos com dados inválidos.

Qualidade em IHC - Usabilidade



- **Satisfação do usuário:** é o fator de usabilidade relacionado com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos do usuário;
- Visa criar experiências agradáveis e satisfatórias para o usuário.

Qualidade em IHC - Usabilidade



- Exemplo: streaming de música que oferece recomendações personalizadas baseadas nas preferências e no histórico do usuário.

Qualidade em IHC - Experiência com o Usuário

- Com o tempo, a satisfação do usuário se tornou cada vez mais importante na interação com produtos e serviços;
- A partir dela, surgiu a ideia de **Experiência de Usuário**;
- É um conceito que ainda está sendo trabalhado por estudiosos de IHC.

Hassenzahl e Tractinsky

Experiência do usuário é a consequência da interação entre:

- o estado interno do usuário (predisposições, expectativas, humor, motivação, etc.);
- as características internas do sistema (complexidade, propósito, usabilidade, funcionalidade, etc.);
- o contexto no qual a interação ocorre.

Qualidade em IHC - Experiência com o Usuário

- Abordagens de interações sobre produtos que evocam emoções:
 - Centradas no produto: auxiliam no design de produtos que evocam experiências efetivas e persuasivas;
 - Centradas no usuário: auxiliam designers e desenvolvedores a entender as pessoas que vão usar seus produtos;
 - Centradas na iteração: exploram o papel dos produtos em aproximar e ou estabelecer pontes entre o designer e o usuário.

Qualidade em IHC - Experiência com o Usuário

- Tipos de interação entre usuários e produtos:
 - Interações fluentes: não competem pela nossa atenção, por terem se tornado bem aprendidas e automáticas (exemplo: checar as notificações do celular);
 - Interações cognitivas: enfocam o produto e resultam em conhecimento ou confusão e erro (exemplo: tentar descobrir como usar um aplicativo desconhecido pela primeira vez);
 - Interações expressivas: auxiliam o usuário a formar um relacionamento com o produto (exemplo: customizar o plano de fundo do celular).

Melo e Baranauskas

Acessibilidade é a flexibilidade proporcionada para o acesso à informação e à interação, de maneira que usuários com diferentes necessidades possam acessar e usar esses sistemas.

Qualidade em IHC - Acessibilidade



- O critério de acessibilidade está relacionado com a capacidade de o usuário acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface imponha obstáculos.

Qualidade em IHC - Acessibilidade



- A acessibilidade é fundamental em IHC para garantir que produtos e serviços sejam utilizáveis por todas as pessoas;
- Isso envolve o design de interfaces que possam ser acessadas, entendidas e usadas independentemente das habilidades individuais.

- Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web:
 - Perceptível;
 - Operável;
 - Compreensível;
 - Robusto.

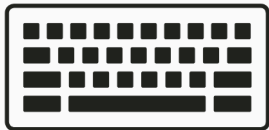


- **Perceptível:** informações e componentes da interface devem ser apresentados de maneira que todos os usuários possam perceber;
- Inclusão de alternativas para conteúdo não textual, como áudio ou legendas para vídeos.



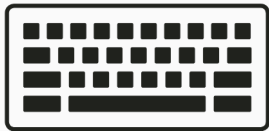
- Exemplo: alternativas de texto para conteúdo não-textual;
- Um site de notícias que fornece descrições de texto alternativo para todas as suas imagens, permitindo que usuários que utilizam leitores de tela possam entender o conteúdo;

Qualidade em IHC - Acessibilidade



- **Operável:** componentes de navegação e interface devem ser operáveis por qualquer usuário;
- Inclui suporte a teclado e adaptações para formas de interação não convencionais.

Qualidade em IHC - Acessibilidade

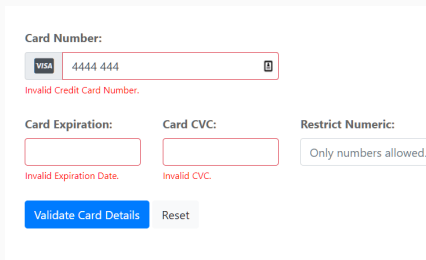


- Exemplo: navegação por teclado;
- Um portal de biblioteca online que permite a navegação usando apenas o teclado: acessar links, botões, campos de formulário e outros elementos interativos sem a necessidade de um mouse.
- Essencial para usuários com limitações motoras ou que preferem este método de navegação.



- **Compreensível:** informações e operação das interfaces devem ser compreensíveis;
- Exige-se linguagem clara e feedback intuitivo para o usuário.

Qualidade em IHC - Acessibilidade



The screenshot shows a credit card validation form with the following elements:

- Card Number:** A text input field containing "4444 444". To its left is a "VISA" logo. Below the input field is a red error message: "Invalid Credit Card Number."
- Card Expiration:** A text input field. Below it is a red error message: "Invalid Expiration Date."
- Card CVC:** A text input field. Below it is a red error message: "Invalid CVC."
- Restrict Numeric:** A checkbox with the label "Restrict Numeric:". To its right is a tooltip that says "Only numbers allowed..".
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: "Validate Card Details" (in blue) and "Reset" (in light gray).

- Exemplo: instruções claras e erros de formulário explicativos;
- Em um comércio eletrônico, se o campo do cartão de crédito está incompleto ou incorreto, o site deve indicar o que precisa ser corrigido.



- **Robusto:** Conteúdo deve ser robusto o suficiente para ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de tecnologias assistivas;
- Deve ser assegurada compatibilidade com evoluções futuras.

Qualidade em IHC - Acessibilidade

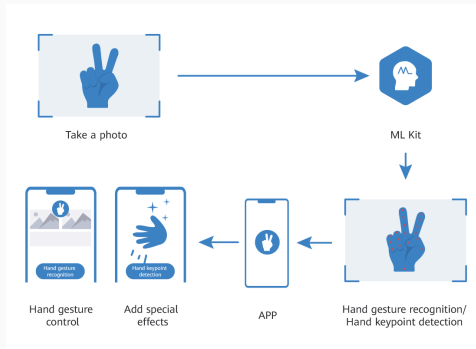


- Exemplo: compatibilidade com leitores de tela e navegadores;
- Um aplicativo web de agendamento de consultas médicas que é testado e otimizado para funcionar com uma ampla gama de tecnologias assistivas;
- Incluindo diferentes leitores de tela e navegadores web;
- Isso garante que o site permaneça acessível e funcional.



- **Realidade Aumentada e Virtual:** oferecem novos paradigmas para interação, imergindo os usuários em ambientes virtuais ou sobrepondo elementos virtuais ao mundo real de forma interativa.

Qualidade em IHC - Acessibilidade - Tecnologias Emergentes



- **Interfaces Gestuais e de Voz:** permitem a interação com sistemas de forma mais natural, usando gestos físicos ou comandos de voz.

Qualidade em IHC - Comunicabilidade



- O sistema deve comunicar ao usuário suas concepções e intenções;
- Problemas na comunicação tornam o uso do sistema mais difícil;
- Prejudicam a aprendizagem do uso do sistema.

de Sousa e Leitão

A **comunicabilidade** diz respeito à capacidade da interface de comunicar ao usuário a lógica do design: as intenções do designer e os princípios de interação resultantes das decisões tomadas durante todo o processo de design.

Qualidade em IHC - Comunicabilidade



- O usuário deve compreender a lógica da concepção do sistema;
- Isso permite que os usuários aproveitem melhor a tecnologia e sigam estratégias adequadas a cada situação de uso.

Qualidade em IHC - Comunicabilidade



- Exemplo: não precisamos conhecer a mecânica de um automóvel em profundidade para dirigi-lo. Mas fazemos melhor uso do automóvel se entendemos os riscos e as consequências de utilizá-lo com pouca gasolina.

- A lógica do design comunicada ao usuário deve refletir as decisões tomadas sobre:
 - a quem se destina o sistema;
 - para que ele serve;
 - qual a vantagem de utilizá-lo;
 - como ele funciona;
 - quais são os princípios gerais de interação com o sistema.

- A analogia é um recurso de comunicação utilizado para facilitar e aumentar a comunicabilidade;
- Mas deve ser utilizada com limites para não induzir o usuário ao erro.

Interação Natural

Princípios Fundamentais - Interação Natural

- A interação natural busca minimizar a barreira entre o usuário e o sistema;
- Utilização de modalidades de interação que imitam a comunicação humana: gesto, expressões faciais, e voz;
- A interação natural é vista como uma evolução na forma como as pessoas interagem com os sistemas, tornando a tecnologia mais intuitiva e menos intrusiva.

Princípios Fundamentais - Interação Natural



- **Realidade Aumentada (RA):** um aplicativo de RA para smartphones que permite aos usuários visualizar como os móveis ficariam em sua casa.

Princípios Fundamentais - Interação Natural



- **Assistentes de Voz:** dispositivos como Amazon Echo permitem aos usuários interagir através de comandos de voz: reproduzir música, definir lembretes, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.



- Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário, Capítulo 3.

Apresentação baseada na apresentação do Prof. Dr. Thiago de Oliveira.

 BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.

 W3C. *Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1*. [S.l.]: W3C, 2018. <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/>. Acessado em 25-04-2025.